

Das Wesen des fraktalen Raumes

Eine physikalische Interpretation der WDBT+

Michael Czybor

June 22, 2026

Abstract

Die Weber-de-Broglie-Bohm-Theorie mit fraktalem Raum (WDBT+) postuliert eine fundamentale fraktale Dimension $D \approx 2,704$ des Raumes. In diesem Artikel wird gezeigt, dass der Begriff des “fraktalen Raumes” physikalisch irreführend ist. Fundamental ist nicht die fraktale Geometrie, sondern die *fraktale Verteilung von Energie*. Der Raum ist die Projektion dieser Verteilung. Das Dodekaeder und der Goldene Schnitt beschreiben nicht die Struktur des Raumes, sondern die energetisch optimale Anordnung von Energiezentren. Die “Löcher” der fraktalen Struktur sind Regionen negativer Energiedichte.

1 Einleitung

Die moderne Physik steht vor einem Rätsel: Die Allgemeine Relativitätstheorie (ART) beschreibt Gravitation als Krümmung eines glatten Raumes. Die Quantenmechanik ist nicht-lokal und probabilistisch. Beide sind experimentell erfolgreich, aber fundamental inkompatibel.

Die Weber-de-Broglie-Bohm-Theorie mit fraktalem Raum (WDBT+) bietet einen Ausweg. Sie postuliert, dass der fundamentale Raum keine glatte Mannigfaltigkeit ist, sondern eine fraktale Struktur mit der Dimension

$$D = \frac{\ln(20\phi)}{\ln(2+\phi)} \approx 2,704, \quad \phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}. \quad (1)$$

Diese Dimension folgt aus der optimalen Packung von Dodekaedern und einer Fibonacci-Rekursion [1].

Dennoch ist der Begriff des “fraktalen Raumes” missverständlich. Er suggeriert, dass die Koordinaten selbst fraktal sind – also dass die Entfernung zwischen zwei Punkten nicht der euklidischen Metrik gehorcht. Das ist physikalisch nicht haltbar und mathematisch problematisch [1, Anhang F].

In diesem Artikel wird gezeigt, dass das eigentliche Fundament der Theorie nicht der fraktale Raum ist, sondern die *fraktale Verteilung von Energie*. Der Raum ist nur die Projektion dieser Verteilung.

2 Energie als primäre Essenz

In der IWT (Informations-Weber-Theorie) ist die Energie keine fundamentale Größe, sondern ein Funktional der diskreten Informationsverteilung [1, Kapitel 3]:

$$E_k^{(n)} = \alpha \left(I_k^{(n)} - I_k^{(n-1)} \right)^2 + \beta \sum_{l \in \mathcal{N}(k)} \left(I_k^{(n)} - I_l^{(n)} \right)^2. \quad (2)$$

Der Raum emergiert aus den Kopplungen K_{kl} zwischen den Knoten. Die Metrik $g_{\mu\nu}$ ist keine fundamentale Größe, sondern eine effektive Beschreibung der Energieflüsse.

Die zentrale Aussage lautet:

Die Energie ist die primäre Essenz. Der Raum ist nichts anderes als die topologische Ordnung der Energieverteilung.

Diese Umkehrung der ontologischen Hierarchie ist der Schlüssel zum Verständnis der WDBT+.

3 Die fraktale Energieverteilung

Die fraktale Dimension D manifestiert sich nicht in der Metrik, sondern in den Quelltermen der Feldgleichungen [1, Kapitel 11]. Für eine radialsymmetrische Massenverteilung gilt:

$$\rho_{\text{eff}}(r) = \rho_0 \left(\frac{r}{l_0} \right)^{D-3} = \rho_0 \cdot r^{-0,296}. \quad (3)$$

Die Energiedichte ist also nicht homogen, sondern folgt einem Potenzgesetz. Das ist die eigentliche fraktale Struktur.

3.1 Drei Energiedichten, eine Skalierung

Die Theorie kennt drei physikalisch relevante Energiedichten, die alle dem gleichen Skalierungsgesetz gehorchen:

Energieform	Skalierung	Physikalische Rolle
Vakuum (negativ)	$r^{D-3} (\approx r^{-0,296})$	Quelle der Materieentstehung
Materie (positiv)	$r^{D-3} (\approx r^{-0,296})$	Galaxienhalos, Sterne, Gas
Ω -Feld (kinetisch)	$r^{D-3} (\approx r^{-0,296})$	Gravitationswirbel, flache Rotationskurven

Table 1: Die drei Energiedichten der WDBT+ und ihre gemeinsame Skalierung.

3.2 Die negative Vakuumenergiedichte

Die negative Vakuumenergiedichte ist die fundamentale Eigenschaft des fraktalen Raumes [1, Anhang I]:

$$\varepsilon_{\text{vac}}(r) = -\frac{\hbar c}{l_0^4} \left(\frac{l_0}{r} \right)^{3-D}. \quad (4)$$

Sie ist im Zentrum ($r \sim l_0$) enorm: $\sim -10^{33} \text{ J/m}^3$. Sie fällt mit $r^{-0,296}$ ab – extrem langsam.

Sie ist *nicht* die kosmologische Konstante der ART. Sie ist keine “dunkle” Komponente. Sie ist eine *lokale, räumlich variierende, negative topologische Spannung* des fraktalen Raumes. Ihre einzige physikalische Aufgabe ist die kontinuierliche Materieentstehung.

4 Die “Löcher” als negative Energiedichten

Die fraktale Struktur des Raumes wird oft als “Lochstruktur” beschrieben. Diese Löcher sind jedoch keine leeren Räume. Sie sind *Regionen negativer Energiedichte*.

Man kann sich das Universum vorstellen wie einen Schwamm:

- Die “festen” Teile sind die positiven Energiedichten (Materie, BEC-Objekte, Sterne).
- Die “Poren” sind die negativen Energiedichten (das fraktale Vakuum).
- Die Größe der Poren folgt einem Potenzgesetz – es gibt viele kleine Poren und wenige große.

- Der Goldene Schnitt und das Dodekaeder beschreiben die regulärste, energieärmste Anordnung dieser Poren.

Die negativen Energiedichten sind keine Singularitäten. Sie sind aktiv und spannungsgeladen – sie sind die Quelle der kontinuierlichen Materieentstehung [1, Anhang I].

5 Das Dodekaeder als Geometrie der Energieverteilung

Das Dodekaeder ist nicht deshalb fundamental, weil es ein schöner Körper ist. Es ist fundamental, weil es die *energetisch optimale Packung* von 20 Energiezentren im dreidimensionalen Raum darstellt:

- Die Ecken des Dodekaeders sind die *Orte maximaler Energiedichte* (Knoten).
- Die Kanten sind die *Energieflüsse* (Weber-Kräfte) zwischen diesen Zentren.
- Die Flächen sind die *Regionen minimaler Energiedichte* – die “Löcher”.
- Der Goldene Schnitt ϕ ist das Verhältnis von Kantenlänge zu Umkugelradius – es ist das Verhältnis, das die potentielle Energie minimiert.

Der Goldene Schnitt ist keine magische Zahl. Er ist der *Energieabstands-Exponent* in der optimalen Packung.

6 Kosmologische Konsequenzen

Die Interpretation des Raumes als fraktale Energieverteilung hat tiefgreifende Konsequenzen für die Kosmologie:

6.1 Die Hubble-Spannung

Die effektive Hubble-Konstante wird skalenabhängig [2]:

$$H_{\text{eff}}(d) = H_0 \left(\frac{d}{d_0} \right)^{0,704}. \quad (5)$$

Die Diskrepanz zwischen CMB-Messungen ($H_0 \approx 67,4$) und lokalen Messungen ($H_0 \approx 73,5$) ist keine Spannung, sondern eine Konsequenz der fraktalen Energieverteilung.

6.2 Die “Little Red Dots”

Die im JWST beobachteten kompakten roten Galaxien bei $z \approx 10$ sind keine exotischen Frühphasen-Objekte [3]. Sie sind normale Galaxien in einer Entfernung von etwa 44 Milliarden Lichtjahren. Die Rotverschiebung ist kein Geschwindigkeitsmaß, sondern ein *Energieverlust* durch die fraktale Energielandschaft.

7 Fazit

Das Wesen des fraktalen Raumes ist nicht die fraktale Geometrie – es ist die *fraktale Verteilung von Energie*.

Der Raum ist nichts anderes als die sichtbare Seite der Energieverteilung. Die fraktale Dimension D ist der Exponent, der beschreibt, wie diese Energie auf allen Skalen verteilt ist – und weil $D \neq 3$, ist das Universum niemals leer, niemals homogen und niemals im thermodynamischen Gleichgewicht.

Diese Perspektive löst die Rätsel der modernen Physik, ohne dunkle Komponenten einzuführen:

- Die Rotverschiebung ist kein Expansionseffekt, sondern ein Energieverlust.
- Die Hubble-Spannung ist keine Anomalie, sondern eine Skalenabhängigkeit.
- Die Galaxienrotation wird durch das Ω -Feld erklärt – ohne dunkle Materie.
- Die negative Vakuumenergiedichte ist keine dunkle Energie, sondern die topologische Spannung des fraktalen Raumes.

Die WDBT+ ist keine Theorie des fraktalen Raumes. Sie ist eine Theorie der fraktalen Energieverteilung. Der Raum ist nur die Projektion – aber eine, die wir messen können.

References

- [1] M. Czybor, *Die vereinheitlichte Theorie von Information, Raum und Gravitation (IWT & WDBT+)*, Langenstein/AT, 2026.

- [2] M. Czybor, *Die Hubble-Spannung als Skalenphänomen*, Langenstein/AT, 2026.
- [3] M. Czybor, *Interpretation der “Little Red Dots” (LRDs) im JWST nach der WDBT+*, Langenstein/AT, 2026.